Cartões v1 — Matriz de Implementação Executável

Blueprint técnico para construção do motor analítico especialista de Cartões, alinhado com a arquitetura modular do SignalBet / ABC PRO.

Objetivo operacional: traduzir o documento operacional e o quadro técnico numa grelha diretamente implementável, ligando cada indicador aos seus inputs, fórmula, fallback, peso e impacto real no score final.

1. Âmbito da matriz

- Mercados ativos da v1: over cartões totais jogo, under cartões totais jogo, over cartões equipa casa e over cartões equipa fora.
- Escala do score final: 0–100, com leitura auditável por blocos.
- A banca, stake, exposição e decisão final de entrada ficam fora deste módulo.
- Sempre que um dado crítico falhar, o motor deve degradar graciosamente em vez de inventar sinal.

2. Estrutura macro do score

Bloco	Peso	Função no motor	Nota operacional
Perfil disciplinar das equipas	25%	Base estrutural do comportamento disciplinar	Não depende de um único jogo recente
Perfil combinado do jogo	15%	Lê fricção conjunta e convergência entre equipas	Ajuda a separar jogos quentes de jogos neutros
Perfil do árbitro	20%	Multiplicador ou redutor do contexto	Nunca deve gerar pick sozinho
Contexto competitivo	15%	Pressão, rivalidade e impacto classificativo	Central em jogos decisivos
Assimetria tática/competitiva	10%	Pressão territorial e tendência do underdog para travar jogo	Muito útil em cartões por equipa
Tendência recente	10%	Ajuste de forma disciplinar atual	Serve como reforço, não como base
Mercado / preço / linha	5%	Mede se a linha está deslocada face ao modelo	Ativa edge e elegibilidade

3. Matriz executável de indicadores

Cada indicador abaixo deve gerar um subscore normalizado entre 0 e 100 antes de entrar no bloco correspondente.

3.1 Bloco A — Perfil disciplinar das equipas

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Cartões vistos por jogo da equipa	yellow_avg, red_weighted_avg, jogos válidos	((amarelos + 2*vermelhos)/jogos) normalizado face à liga	Usar só amarelos se vermelhos faltarem	35%	Base para over equipa e reforço do over jogo
Cartões provocados ao adversário	cards_drawn_by_opponents_avg	Mede quanto a equipa induz cartões no adversário	Inferir por cartões do adversário em jogos contra perfis semelhantes	20%	Ajuda a ler cartões por equipa rival
Faltas cometidas	fouls_committed_avg	Normalização por liga + cap de extremos	Usar mediana recente se média estrutural faltar	20%	Aumenta propensão over
Padrão casa/fora	home_cards_avg, away_cards_avg	Bónus/malus se o split reforçar o perfil estrutural	Neutro se amostra for curta	15%	Melhora precisão por equipa
Consistência disciplinar	desvio padrão, % jogos acima da linha	Premia recorrência e penaliza séries erráticas	Baixar confiança se faltar histórico	10%	Afeta confiança e elegibilidade

3.2 Bloco B — Perfil combinado do jogo

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Soma disciplinar combinada	cards_teamA_avg, cards_teamB_avg	Soma ponderada das duas equipas vs média da competição	Usar mediana de 8 jogos por equipa	35%	Driver base de totais do jogo
Fricção potencial	fouls_A + fouls_B, duels/intensity proxies	Quanto maior a propensão conjunta para travar jogo, maior o subscore	Usar faltas apenas	25%	Diferencia jogos frios e quentes
Convergência de sinal	over_hit_rate_A, over_hit_rate_B	Premia equipas alinhadas no mesmo sentido disciplinar	Reduz peso se uma equipa for muito errática	20%	Reforça elegibilidade
Assimetria disciplinar conjunta	cards_for/against de ambas	Lê se o jogo tende a concentrar cartões num lado ou espalhá-los	Neutro	20%	Muito útil em cartões por equipa

3.3 Bloco C — Perfil do árbitro

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Cartões médios do árbitro	ref_cards_avg, jogos arbitrados	Normalização do árbitro face à	Se amostra < 8, reduzir impacto a	40%	Pode subir ou descer o score

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
		média da liga	metade		total
Faltas assinaladas por jogo	ref_fouls_avg	Árbitro mais interventivo tende a produzir mais contexto sancionador	Ignorar se dado não existir	20%	Refina over/under
Desvio disciplinar vs competição	ref_delta_vs_league	Prémio se consistentemente over, malus se permissivo	Usar ranking relativo simples	25%	Driver forte mas não autónomo
Consistência do árbitro	desvio padrão ref_cards	Penaliza árbitros altamente oscilantes	Baixar confiança	15%	Impacta confiança e risco

3.4 Bloco D — Contexto competitivo

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Rivalidade / derby	flag_derby, histórico do confronto	Bónus discreto se o jogo tiver rivalidade auditável	Zero se não houver evidência	25%	Aumenta potencial de over
Impacto classificativo	posição, pontos, objetivo competitivo	Maior pressão = maior propensão para faltas táticas e tensão	Usar só posição e distância pontual	35%	Driver central em jogos decisivos
Necessidade de resultado	must_win flags, distância a objetivos	Premia jogos em que um ou ambos precisam claramente do resultado	Neutro	25%	Ajuda em over jogo e over underdog
Fase da época	round, tramo final/inicial	Jogos finais ou de grande pressão recebem ajuste positivo	Neutro	15%	Contextualiza o resto do sinal

3.5 Bloco E — Assimetria tática / competitiva

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Diferença de força relativa	rating interno, classificação, odds 1x2	Grandes desníveis podem gerar cartões do underdog	Usar classificação se odds faltarem	30%	Mais relevante em cartões por equipa
Pressão territorial esperada	posse proxy, remates, domínio do favorito	Se o underdog vai defender muito tempo, sobe risco disciplinar dele	Usar assimetria ofensiva básica	35%	Driver direto de over equipa
Capacidade do	fouls_drawn,	Mede se o favorito	Usar faltas	20%	Aumenta cartões

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
favorito provocar faltas	dribbles/intensity proxies	força contacto e travagem	sofridas		do rival
Perfil reativo do underdog	cards_when_underdog, away split	Premia equipas que se desorganizam quando sofrem pressão	Usar split fora	15%	Reforça picks por equipa

3.6 Bloco F — Tendência recente

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Últimos 5 jogos	cards_last5, fouls_last5	Ajuste curto de aceleração ou arrefecimento disciplinar	Últimos 4	40%	Ajuste fino do score
Últimos 8 jogos	cards_last8	Base recente menos volátil	Últimos 6	35%	Estabiliza o bloco recente
Consistência recente	%overs_recent, desvio padrão	Premia padrões estáveis	Baixar confiança	25%	Afeta elegibilidade e confiança

3.7 Bloco G — Mercado / preço / linha

Indicador	Inputs exatos	Fórmula / lógica	Fallback	Peso int.	Impacto no score
Linha disponível vs projeção	market_line, projected_cards	Edge = projeção interna - linha implícita	Sem odd: pick observável, não acionável	50%	Ativa valor estimado
Odd disponível	market_odds	Converte projeção em edge percentual	Sem odd: score ok, elegibilidade limitada	30%	Necessário para pool final
Elasticidade da linha	linhas adjacentes	Penaliza mercados muito esticados ou sem margem	Ignorar se não houver grade completa	20%	Filtra armadilhas de mercado

4. Fórmulas operacionais mínimas

- Cartões ponderados da equipa = amarelos médios + 2 × vermelhos médios.
- Subscore de um indicador = função de normalização face à média e dispersão da liga, com clamp para evitar extremos artificiais.
- Score do bloco = soma dos subscores dos indicadores × peso interno do bloco.
- Score final = soma dos 7 blocos × peso macro do bloco.
- Edge estimado = probabilidade interna do evento − probabilidade implícita da odd.

- Sem odd disponível, o motor pode gerar leitura e score, mas a pick deve sair como observável ou elegível condicional.

5. Regras executáveis de confiança, risco e elegibilidade

Dimensão	Regra operacional	Saída
Confiança alta	Pelo menos 3 blocos fortes, sem conflito estrutural grave e consistência recente aceitável	Alta
Confiança média	2 blocos fortes + 1 bloco de suporte, ou algum fallback relevante ativo	Média
Risco baixo	Linha interpretável, árbitro estável, equipas consistentes e mercado não esticado	Baixo
Risco moderado	Alguma oscilação estrutural ou dependência parcial de contexto	Moderado
Risco alto	Sinal dependente de um só driver, árbitro errático ou linha agressiva	Alto
Elegível	Score >= 80, edge positivo material, racional simples e odds disponíveis	Sim
Observável	Score 70–79 ou falta de odd/um dado crítico	Não, mas guardar
Descartar	Score < 70 ou conflito forte entre estrutura e contexto	Não

6. Regras específicas por mercado ativo da v1

Mercado	Drivers mais importantes	Condição mínima de ativação	Alertas
Over cartões totais jogo	Equipas + jogo combinado + árbitro + contexto	Convergência de sinal over em pelo menos 3 blocos	Evitar se depender só de derby ou só do árbitro
Under cartões totais jogo	Equipas controladas + árbitro permissivo + baixo impacto competitivo	Baixa fricção estrutural consistente	Muito sensível a eventos de tensão tardia
Over cartões equipa casa	Perfil casa + rival provocador + árbitro + pressão competitiva	Casa com split disciplinar claro	Evitar se favorito dominar sem atrito
Over cartões equipa fora	Assimetria competitiva + pressão territorial + perfil reativo do visitante	Visitante sob tendência disciplinar em contextos difíceis	Mercado pode ser muito dependente da leitura tática

7. Ordem de cálculo sugerida no motor

- 1) Validar disponibilidade mínima de dados estruturais por equipa, jogo e competição.
- 2) Calcular métricas base por equipa e splits casa/fora.
- 3) Calcular leitura combinada do jogo e do árbitro.
- 4) Aplicar contexto competitivo e assimetria tática.

- 5) Aplicar ajuste recente.
- 6) Projetar cartões esperados por mercado.
- 7) Ler linha/odd e calcular edge estimado.
- 8) Atribuir score, confiança, risco, elegibilidade e racional resumido.
- 9) Exportar output normalizado para a pool global.

8. Output mínimo que o motor deve emitir

Campo	Obrigatório	Origem
modulo	Sim	Fixo = cartoes
jogo / competição / data	Sim	Fixture layer
mercado / seleção / linha / odd	Sim	Motor + market layer
score / confiança / risco / elegibilidade	Sim	Motor Cartões
edge_estimado	Sim quando odd existir	Motor Cartões
perfil_jogo / vies_disciplinar	Sim	Motor Cartões
drivers_principais / flags_alerta	Sim	Motor Cartões
racional_resumido / timestamp / versao	Sim	Motor Cartões

9. Fecho operacional

Esta matriz fecha a ponte entre o desenho conceptual e a construção real do módulo. O motor Cartões v1 fica, assim, com uma base diretamente implementável, auditável e compatível com a futura pool global do sistema.

Próximo passo recomendado: transformar esta matriz em especificação técnica de desenvolvimento, com schema de dados, pseudocódigo de cálculo e contrato de integração com a Data/API Layer central.